

Nivelación - Análisis métrico y estadístico

Geometría - Estadística - Grado 9

2025

Preguntas

Realizar el trabajo de mejoramiento de Geometría y Estadística. Condiciones de entrega similares a la nivelación de matemáticas.

1. En cierta población el valor del consumo mensual de agua de una vivienda se calcula de acuerdo con la siguiente tabla

Consumo en m^3	Precio por m^3 o fracción
mayor que 0 y menor o igual a 20	\$ 600
mayor que 20 y menor o igual a 50	\$ 800
mayor que 50	\$ 1200

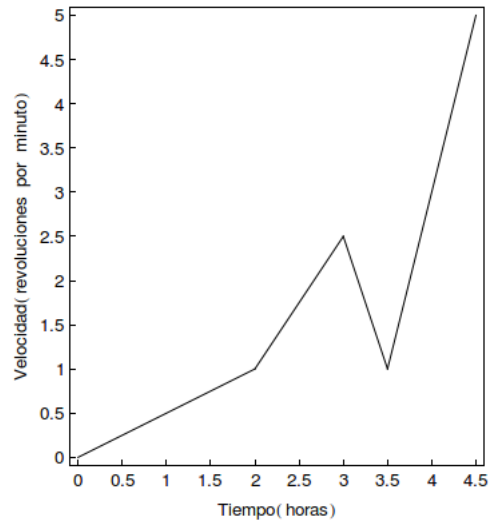


Figura 1: Pregunta 2.

- a) Elaborar una gráfica que relacione el precio por m^3 de agua con la cantidad de m^3 consumida en esa población.
 - b) En una vivienda el consumo para dos meses consecutivos fue así: en el primer mes el consumo fue de 20 m^3 y en el segundo fue de $\frac{182}{6} \text{ m}^3$. Hallar el costo total del consumo de agua para los dos meses.
2. La figura 1 muestra la relación entre la velocidad de un molino y el tiempo de funcionamiento en un día. ¿En qué horario el molino aumentó más rápidamente su velocidad? Calcular el aumento de rapidez del molino en ese horario. *Ayuda:* observar los picos e inclinaciones de las rectas con valoración numéricas.
 3. En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50; si se cuentan las patas son 134. ¿Cuántos animales hay de cada clase?
 4. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y que encierra un volumen dado, ejemplo: el cubo. El matemático Leonard Euler demostró que la siguiente relación se cumple para todos los poliedros: $C + V - A = x$, donde C es el número de caras, V es el número de vértices y A el número de aristas. A partir de los poliedros de la figura 2 hallar el valor de x .

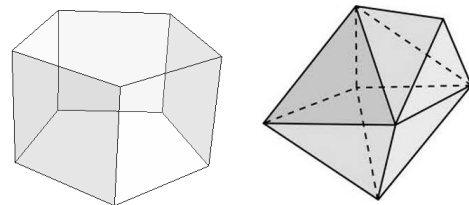


Figura 2: Pregunta 4.